

权 利 要 求 书

1. 一种基于电磁辐射信号的异构物联网设备的双因素认证方法，包括以下步骤：

步骤 1：用户对物联网设备进行一段有节奏地敲击，敲击时引起的周围环境的电磁辐射信号变化被设备内部的数模转换采样器所收集；

步骤 2：将收集到的信号进行降噪处理，去除周围环境噪声还有电缆造成的影响；

步骤 3：对降噪后的信号进行分割处理；

步骤 4：对信号分别从时域，频域，统计三个方面提取特征作为电磁指纹，时域特征，将采集的信号幅值在时域上进行拟合得到高维近似曲线，利用曲线的多项式系数作为信号在时间维度的特征；频域特征，将信号进行傅里叶变换得到傅里叶系数作为信号的频率特征；再在一段相对触摸时间内，即触摸动作从开始到结束的一个时间段，将信号片段分割为 N 个窗口，处在触摸滞留时间内的窗口片段被认定为 1，处在非触摸滞留时间内的窗口片段被认定为 0，从而生成一段用户的敲击密码序列；

步骤 5：利用电磁指纹和敲击密码序列对用户身份进行合法性校验。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，将对 ADC 采集到的数据进行降噪处理：

利用小波变化、高斯滤波器、低通和带阻滤波器对接收到的信号进行滤波降噪处理，减少环境噪声和其他电子设备的信号污染。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，最后对用户的身份进行合法性验证时，进行以下操作：

第一步：用户对物联网设备进行和注册时一样的有节奏地敲击；

第二步：设备的 ADC 采样器收集到对应的信号之后，对其进行步骤 2~4 的处理，从而提取到用户的电磁指纹和敲击密码序列；

第三步：将提取到的信息与用户注册时的信息做相似性比较，采用 DTW，Hamming 距离作为衡量标准，若误差距离 d 在可容忍范围内，则认定为合法用户。